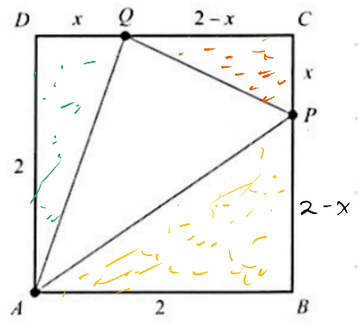
Zadanie 16.27. [matura, czerwiec 2020, zadanie 10. (5 pkt)]
Dany jest kwadrat $ABCD$ o boku długości 2. Na bokach BC i CD tego kwadratu wybrano – odpowiednio – punkty P i Q, takie, że długość odcinka $|PC| = QD = x$ (zobacz rysunek). Wyznacz tę wartość x, dla której pole trójkąta APQ osiąga wartość najmniejszą. Oblicz to najmniejsze pole.



$P_{\square} = 2 \cdot 2 = 4$, $x \in (0, 2)$

$P_{\triangle} = 4 - \frac{1}{2} \cdot 2x - \frac{1}{2} \cdot 2(2-x) - \frac{1}{2} \cdot x(2-x) =$

$= 4 - x - 2 + x - x + \frac{1}{2}x^2 =$

$= \frac{1}{2}x^2 - x + 2$

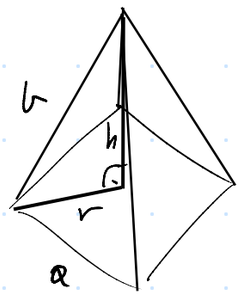
$p = \frac{1}{1} = 1$

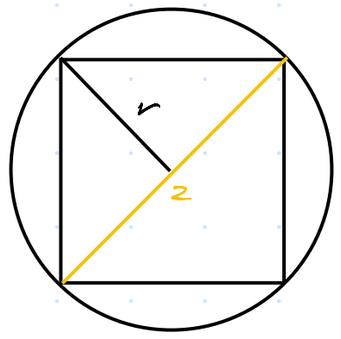
$P_{\triangle} = \frac{1}{2} - 1 + 2 = \frac{3}{2}$

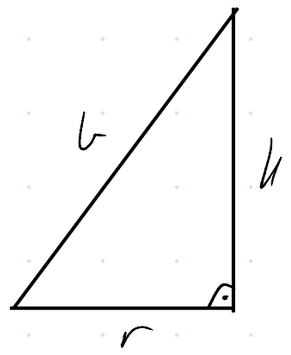
Odp. Pole trójkąta jest najmniejsze dla $x = 1$ i wynosi $\frac{3}{2}$.

Zadanie 16.28. [matura, lipiec 2020, zadanie 15. (7 pkt)]

Rozpatrujemy wszystkie ostrosłupy prawidłowe czworokątne, w których suma promienia okręgu opisanego na podstawie i długości krawędzi bocznej jest równa d. Wyznacz długość krawędzi podstawy tego z rozpatrywanych ostrosłupów, który ma największą objętość. Oblicz tę największą objętość.







$$\begin{cases} r + b = d \\ r^2 + h^2 = b^2 \end{cases} \qquad d \in (0, \infty)$$

$$b = d - r$$

$$r^2 + h^2 = (d-r)^2$$

$$r^2 + h^2 = d^2 - 2dr + r^2$$

$$-2dr = h^2 - d^2 \quad / : -2d$$

$$r = \frac{d^2 - h^2}{2d}$$

$$2 = 2r$$

$$P_p = \frac{1}{2}(2r)^2 = 2r^2$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot 2r^2 \cdot h =$$

$$= \frac{1}{3} \cdot 2\left(\frac{d^2-h^2}{2d}\right)^2 \cdot h =$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{d^4 - 2d^2h^2 + h^4}{2d^2} \cdot h =$$

$$= \frac{1}{6d^2}(h^5 - 2d^2h^3 + d^4h), \quad h \in (0, d)$$

$$f(h) = h^5 - 2d^2h^3 + d^4h$$

$$f'(h) = 5h^4 - 6d^2h^2 + d^4$$

$$5h^4 - 6d^2h^2 + d^4 = 0$$

$$t = h^2, \quad t \geq 0$$

$$5t^2 - 6d^2t + d^4 = 0$$

$$\Delta = 36d^4 - 20d^4 = 16d^4 \qquad \sqrt{\Delta} = 4d^2$$

$$t_1 = \frac{6d^2 + 4d^2}{10} = d^2 \qquad t_2 = \frac{2d^2}{10} = \frac{d^2}{5}$$

$$(h^2 - d^2)\left(h^2 - \frac{d^2}{5}\right) = 0$$

$$h = d \notin (0, d) \quad \vee \quad h = \frac{d}{\sqrt{5}}$$

$$r = \frac{d^2 - h^2}{2d} = \frac{d^2 - \frac{d^2}{5}}{2d} = \frac{2d}{5}$$

$$2r = \frac{4d}{5}$$

$$2r = a\sqrt{2}$$

$$a = \sqrt{2}r$$

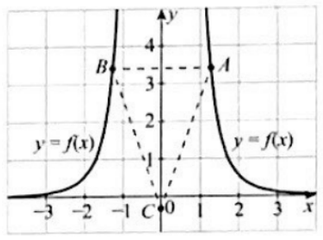
$$a = \sqrt{2} \cdot \frac{2d}{5} = \frac{2\sqrt{2}d}{5}$$

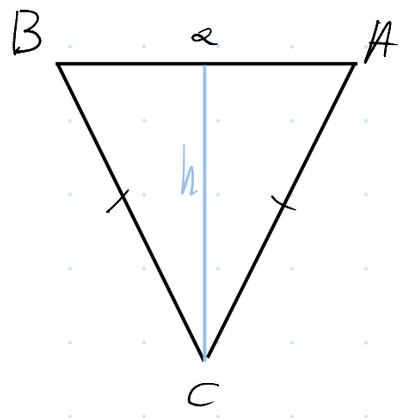
$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{8d^2}{25} \cdot \frac{d}{\sqrt{5}} = \frac{8d^3}{75\sqrt{5}} = \frac{8\sqrt{5}}{375}d^3$$

Odp. Największa objętość takiego ostrosłupa wynosi $\frac{8\sqrt{5}}{375}d^3$ przy $a = \frac{2\sqrt{2}}{5}d$.

Zadanie 16.29. [test diagnostyczny CKE, marzec 2021, zadanie 15. (6 pkt)]

Rozpatrujemy wszystkie trójkąty ABC, których wierzchołki A i B leżą na wykresie funkcji f określonej wzorem $f(x)=\frac{9}{x^4}$ dla $x\neq 0$. Punkt C ma współrzędne $\left(0,\ -\frac{1}{3}\right)$, a punkty A i B są położone symetrycznie względem osi Oy (zobacz rysunek). Oblicz współrzędne wierzchołków A i B, dla których pole trójkąta ABC jest najmniejsze. Oblicz to najmniejsze pole.





$A(x, \frac{9}{x^4})$ $B(-x, \frac{9}{x^4})$, $x\in(0,\infty)$

$a = 2x$

$h = \frac{9}{x^4} + \frac{1}{3}$

$P(x) = \frac{1}{2}\cdot 2x\cdot\left(\frac{9}{x^4}+\frac{1}{3}\right) =$

$= \frac{1}{3}x + \frac{9}{x^3}$

$P'(x) = -\frac{27}{x^2} + \frac{1}{3}$

$-\frac{27}{x^2} + \frac{1}{3} = 0 \quad / \cdot x^2$

$\frac{1}{3}x^2 - 27 = 0$

$\frac{1}{3}(x^2 - 9) = 0$

$x^2 - 9 = 0$

$x = -3 \notin (0,\infty) \ \vee \ x = 3$

$A(3, \frac{1}{9})$ $B(-3, \frac{1}{9})$

$P(3) = \frac{1}{3}\cdot 3 + \frac{9}{27} = \frac{4}{3}$

Odp. Pole trójkąta jest najmniejsze dla $A(3, \frac{1}{9})$ oraz $B(-3, \frac{1}{9})$ i wynosi $\frac{4}{3}$.